

PROYECTO INTEGRADOR — BOOTCAMP DE ANÁLISIS DE DATOS

Descripción General

El Proyecto Integrador tiene como objetivo que los estudiantes apliquen de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el bootcamp, desarrollando una solución completa de análisis de datos basada en una problemática real.

El proyecto abarca desde el entendimiento del negocio y el modelado de datos, hasta la construcción de una base de datos funcional y la presentación de un análisis mediante visualizaciones.

Este proyecto se desarrolla en equipos de 2 a 4 personas.

Los estudiantes podrán seleccionar uno de los enunciados propuestos o plantear una problemática propia, la cual deberá ser aprobada previamente.

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una solución de análisis de datos que permita:

- Comprender una problemática de negocio
- Diseñar un modelo de datos adecuado
- Implementar una base de datos funcional
- Analizar la información disponible
- Comunicar hallazgos de manera clara y estructurada

Entregables del Proyecto

El proyecto se divide en tres entregables principales.

Entregable 1 — Modelado de Datos

El equipo deberá diseñar la estructura de la base de datos a partir de la problemática seleccionada.

Incluye:

- Diagrama Entidad-Relación (ER)
- Modelo relacional

Se evaluará:

- Claridad en la identificación de entidades
- Definición correcta de relaciones
- Coherencia del modelo con la problemática
- Estructura lógica del modelo relacional

Entregable 2 — Implementación de la Base de Datos

El equipo deberá implementar la base de datos utilizando SQL.

Incluye:

- Script de creación de tablas (DDL)
- Script de inserción de datos (DML o Python)

Consideraciones:

Los datos pueden ser generados mediante:

- Python (por ejemplo, utilizando librerías como Faker)
- Herramientas de inteligencia artificial
- Datasets reales o públicos

Se evaluará:

- Correcta implementación del modelo relacional
- Uso adecuado de claves primarias y foráneas
- Integridad de los datos
- Coherencia entre las tablas
- Representatividad de los datos frente al problema

Entregable 3 — Dashboard y Análisis

El equipo deberá construir un dashboard interactivo y presentar un análisis basado en los datos.

Incluye:

- Dashboard en herramienta de visualización (Power BI u otra)
- Informe de análisis

Informe de análisis:

El análisis debe presentarse de forma estructurada, integrando los hallazgos obtenidos a partir de los datos.

Debe incluir:

- Contexto del análisis
- Principales hallazgos
- Interpretación de los resultados
- Conclusiones y recomendaciones

Se evaluará:

- Capacidad de interpretar datos

- Claridad en la comunicación de insights
- Coherencia entre visualizaciones y análisis
- Enfoque en toma de decisiones

No se evaluará la cantidad de consultas realizadas, sino la calidad del análisis presentado.

Uso de Herramientas

El bootcamp proporciona un stack base de trabajo:

- SQL
- Python (Pandas)
- Power BI

Sin embargo, los estudiantes pueden utilizar herramientas adicionales si lo desean, como:

- Tableau
- Looker
- Otras bases de datos
- Librerías adicionales en Python

El uso de herramientas adicionales no reemplaza los entregables obligatorios.

La evaluación se centrará en la calidad del análisis y no en la herramienta utilizada.

Proyectos Propuestos por los Estudiantes

Los equipos pueden proponer una problemática diferente a las planteadas en los enunciados.

Para ello, deberán presentar una propuesta que incluya:

- Descripción del problema
- Entidades principales
- Tipo de análisis que desean realizar

La propuesta deberá ser aprobada antes de iniciar el desarrollo.

Condiciones:

El proyecto debe tener un nivel de complejidad equivalente a los enunciados propuestos.

Debe incluir:

- Múltiples entidades relacionadas
- Datos que permitan análisis
- Estructura suficiente para generar insights

Dinámica de Trabajo

- El proyecto se desarrolla en equipos de 2 a 4 personas
- Cada equipo debe organizar y distribuir sus tareas
- Todos los integrantes deben participar en el desarrollo

Expectativas Generales

Se espera que los equipos:

- Construyan un modelo de datos coherente y bien estructurado
- Implementen correctamente la base de datos
- Generen datos consistentes y representativos
- Realicen un análisis claro y fundamentado
- Presenten resultados de forma profesional

Criterio General de Evaluación

El proyecto será evaluado de manera integral considerando:

- Comprensión del problema
- Calidad del modelo de datos
- Implementación técnica
- Capacidad de análisis
- Claridad en la comunicación de resultados